

Definición

Una ecuación cuadrática en R es: $ax^2 + bx + c = 0$, con $a, b, c \in R$ y $a \neq 0$.

- a = coeficiente cuadrático
- b = coeficiente lineal
- c = término independiente

Deducción por completar cuadrados

Partimos de:

$$ax^2 + bx + c = 0, \text{ con } a \neq 0$$

1. Pasamos c al segundo miembro:

$$ax^2 + bx = -c$$

2. Dividimos por a :

$$x^2 + \left(\frac{b}{a}\right)x = \frac{-c}{a}$$

3. Sumamos el cuadrado de la mitad del coeficiente lineal:

La mitad de $\frac{b}{a}$ es $\frac{\frac{b}{a}}{2} = \frac{b}{2a}$.

Sumamos $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$ en ambos miembros.

$$x^2 + \left(\frac{b}{a}\right)x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{-c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2$$

4. El primer miembro es un Trinomio Cuadrado Perfecto:

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a}$$

5. Llevamos a común denominador:

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{(b^2 - 4ac)}{4a^2}$$

6. Aplicamos raíz cuadrada^[1]:

$$\left|x + \frac{b}{2a}\right| = \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2|a|}$$

7. Despejando x :

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Esta es la fórmula general.

Discriminante

Se define: $\Delta = b^2 - 4ac$

Es la expresión bajo la raíz.

Naturaleza de las raíces:

- Si $\Delta > 0$
 $\sqrt{\Delta}$ es real positivo.
Dos soluciones reales distintas.
- Si $\Delta = 0$
 $\sqrt{\Delta} = 0$.
Una única solución real (raíz doble).
- Si $\Delta < 0$
No existe $\sqrt{\Delta}$ en R .
No hay solución real.

Esto sale directamente de la fórmula.

Observación sobre el coeficiente principal

El signo de a no modifica la naturaleza de las raíces (eso depende solo de Δ).

Pero sí influye en:

- El signo de $-\frac{b}{a}$
- El signo de $\frac{c}{a}$
- El comportamiento gráfico (concavidad de la parábola)
Si $a > 0$, la parábola abre hacia arriba.
Si $a < 0$, la parábola abre hacia abajo.

Forma normalizada

Dividiendo por $a \neq 0$: $x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$.

En esta forma:

Suma de raíces = $-\text{coeficiente de } x$

Producto de raíces = término independiente

Relaciones entre raíces

Si x_1 y x_2 son soluciones de: $ax^2 + bx + c = 0$

Entonces:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

Demostración: Se obtiene sumando y multiplicando las expresiones de la fórmula general.

Consecuencia importante, la forma factorizada es: $a(x - x_1)(x - x_2) = 0$.

- Sea $ax^2 + bx + c = 0$, con $a \neq 0$ y sean $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ sus raíces.

Identidad entre discriminante y diferencia de raíces

Identidad útil: $(r_1 - r_2)^2 = (r_1 + r_2)^2 - 4r_1r_2$

Sustituyendo las relaciones: $(r_1 - r_2)^2 = \left(-\frac{b}{a}\right)^2 - 4\frac{c}{a}$

$$= \frac{b^2}{a^2} - 4\frac{c}{a}$$

$$= \frac{b^2 - 4ac}{a^2}$$

Por lo tanto: $(r_1 - r_2)^2 = \frac{\Delta}{a^2}$

Consecuencia: $|r_1 - r_2| = \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}$

Demostración formal desde factorización

Si r_1, r_2 son raíces, entonces: $a(x - r_1)(x - r_2) = 0$.

Desarrollamos: $a[x^2 - (r_1 + r_2)x + r_1r_2] = 0$.

Distribuyendo: $ax^2 - a(r_1 + r_2)x + ar_1r_2 = 0$.

Comparando coeficiente con: $ax^2 + bx + c = 0$.

Obtenemos: $-a(r_1 + r_2) = b$ y $ar_1r_2 = c$.

Dividiendo por a : $r_1 + r_2 = -\frac{b}{a}$ y $r_1r_2 = \frac{c}{a}$.

Recíproco

Si conocemos S y P tales que:

$$r_1 + r_2 = S$$

$$r_1r_2 = P$$

Entonces la ecuación cuyas raíces son r_1 y r_2 es: $x^2 - Sx + P = 0$.

Y si el coeficiente principal no es 1: $a(x^2 - Sx + P) = 0$.

Casos

1. Raíces opuestas

$$\text{Si } r_1 = -r_2$$

$$\Rightarrow r_1 + r_2 = 0 \Rightarrow -\frac{b}{a} = 0 \Rightarrow b = 0.$$

Conclusión: La ecuación tiene raíces opuestas $\Leftrightarrow b = 0$.

2. Raíces recíprocas

$$\text{Si } r_2 = \frac{1}{r_1}$$

$$\text{Entonces: } r_2r_1 = 1 \Rightarrow \frac{c}{a} = 1 \Rightarrow c = a.$$

Condición necesaria y suficiente: $c = a$.

3. Raíces iguales (raíz doble)

$$\text{Si } r_1 = r_2$$

Entonces: $\Delta = 0$

Y además: $r_1 = r_2 = -\frac{b}{2a}$.

Signos de las raíces

Sin calcular las raíces explícitamente se puede deducir:

- Si $r_1 r_2 > 0 \rightarrow$ las raíces tienen el mismo signo.
- Si $r_1 r_2 < 0 \rightarrow$ tienen signos opuestos.

Y usando la suma:

- Si $r_1 r_2 > 0$ y $r_1 + r_2 > 0 \rightarrow$ ambas positivas.
- Si $r_1 r_2 > 0$ y $r_1 + r_2 < 0 \rightarrow$ ambas negativas.

Para que ambas raíces sean reales y positivas:

1. $\Delta \geq 0$
2. $r_1 r_2 > 0$
3. $r_1 + r_2 > 0$

Para que ambas raíces sean reales y negativas:

1. $\Delta \geq 0$
2. $r_1 r_2 > 0$
3. $r_1 + r_2 < 0$

Aplicaciones frecuentes

1. Si $c = a$

Entonces: $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = \frac{a}{a} = 1$.

Por lo tanto: $x_1 \cdot x_2 = 1$.

Eso significa que una raíz es el recíproco de la otra.

2. Condición para solución única

La ecuación tiene solución única $\Leftrightarrow \Delta = 0$.

Es decir: $b^2 - 4ac = 0$.

3. Condición para que tenga dos soluciones reales

$$b^2 - 4ac > 0$$

4. Condición para que no tenga solución real

$$b^2 - 4ac < 0$$

Análisis con parámetro

Puede aparecer: $ax^2 + bx + c(k) = 0$, o coeficientes que dependen de k , que miedo.

Se procede así:

1. Calcular $\Delta(k)$
2. Analizar el signo de $\Delta(k)$
3. Resolver la desigualdad correspondiente

Ejemplo: Determinar k para que la ecuación tenga solución única.

Se impone $\Delta = 0$ y se resuelve en k .

1. Observación

El valor absoluto aparece porque: $\sqrt{4a^2} = 2|a|$

Luego, al despejar x , el valor absoluto se elimina introduciendo el símbolo $\pm$: $x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

Es decir, el $\pm$ "absorbe" el efecto del valor absoluto. $\leftrightarrow$